

Glossário de Termos — Aula 09

Estruturas de Repetição — while e do-while

Este glossário cobre os termos da Aula 09. Enquanto o for é ideal quando sabemos quantas vezes repetir, while e do-while são usados quando a repetição depende de uma condição.

while e do-while

while (enquanto)

Laço que repete o bloco ENQUANTO a condição for verdadeira. A condição é verificada ANTES de cada execução. Se for falsa desde o início, o bloco nunca executa.

Analogia: Como comer: ENQUANTO tiver fome, continue comendo. Se não tiver fome, nem começa.

```
while (tentativa != secreto) { // repete até acertar }
```

do-while (faça-enquanto)

Laço que executa o bloco PELO MENOS UMA VEZ, e depois verifica a condição. Útil para menus e validações.

Analogia: Como provar uma comida: você prova primeiro (do), e depois decide se quer mais (while).

```
do { opcao = sc.nextInt(); } while (opcao != 0);
```

Loop infinito

Um loop que nunca para porque a condição nunca se torna falsa. Geralmente é um bug. O programa 'trava'.

Analogia: Como um carrossel que ninguém desliga: fica girando para sempre.

Dica: Para parar um programa travado: Ctrl+C no terminal ou clique em Stop na IDE.

Sentinela (valor de parada)

Um valor especial que indica que o loop deve parar. Exemplo: digitar 0 ou -1 para sair.

Analogia: É como a palavra 'chega' numa brincadeira: quando alguém fala, todos param.

Controle de Fluxo em Loops

break

Comando que INTERROMPE imediatamente o loop (sai dele). Funciona em for, while e do-while.

Analogia: Como puxar o freio de emergência: para tudo imediatamente.

```
while (true) { if (acertou) break; // sai do loop }
```

continue

Comando que PULA para a próxima iteração do loop, ignorando o restante do código da iteração atual.

Analogia: Como pular uma música no playlist: não para a música toda, só passa para a próxima.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) { if (i == 5) continue; // pula o 5 System.out.println(i); }
```

Math.random()

Método que gera um número decimal aleatório entre 0.0 (inclusive) e 1.0 (exclusive). Usado para jogos e simulações.

```
int aleatorio = (int)(Math.random() * 100) + 1; // gera número entre 1 e 100
```

Comparação entre Loops

for vs while vs do-while

for: quando sabe quantas vezes (contador). while: quando depende de condição (não sabe quantas).
do-while: quando precisa executar pelo menos 1 vez (menus, validação).

Analogia: for = 'Dê 10 voltas'. while = 'Corra enquanto tiver fôlego'. do-while = 'Corra e depois veja se aguenta mais'.

Validação de entrada

Usar um loop para garantir que o usuário digitou um valor válido. Repete a leitura até receber algo aceitável.

```
do { System.out.print("Nota (0-10): "); nota = sc.nextDouble(); } while (nota < 0 || nota > 10);
```